

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 203819 拆卸和安装供应管路（发动机）

工具

名称	类型	编号	描述	
弹簧卡箍钳	车间设备	WE 1781		 VAS 6930.gif

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
燃油管路保持架	螺钉，M6 x 16	紧固扭矩	13 Nm (9.5 ftlb)		
固定发动机线束的导线管的紧固螺钉（气缸 3-4）		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb)		

准备工作

准备工作



信息

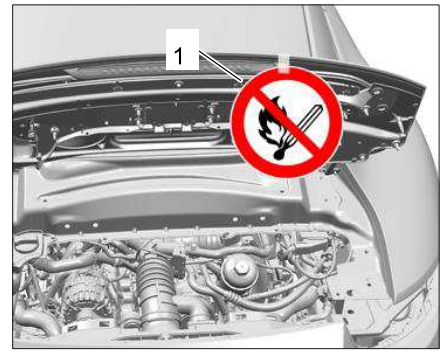
- 降低发动机时，切勿将其置于后桥横梁上。
- 降低排气系统时，不得使排气系统触碰肢体或后裙板。
- 必要时，松开排气管头上的卡箍，并向下转动排气管头。
- 降低该系统时，务必小心各条软管、管路和电缆！
- 务必避免发生碰撞！



信息

- 可能只有位于油底壳处的大部分区域得到支撑。
- 不允许进行局部装载。

- 在车辆上醒目位置贴上或放置警告标志 -1- 。



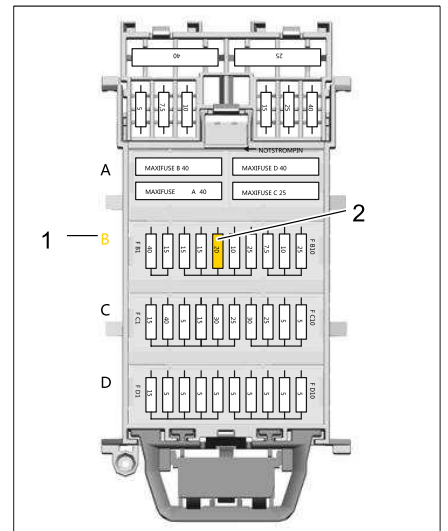
操作燃油系统时的警告标志示例

2. 释放系统中的燃油压力。

2.1. 拆下乘客舱左前部保险丝座上的盖。

2.2. 在 **B 行 -1-**，拉出燃油泵的 (20 A) 保险丝 **-2-**。

2.3. 启动发动机，等待其停止，然后重新插入保险丝。



乘客舱左前部的保险丝座

3. 拆下发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖

4. 拆下空气滤清器壳体。

→ 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体。

5. 将增压空气冷却器移至维修位置。

→ 214309 增压空气冷却器的维修位置

6. 拆下气缸组 3 和 4 上的进气分配器部分。

拆卸和安装气缸组 3 和 4 部分时，为了更便于操作，请仅松开气缸组 1 和 2 部分上的螺钉。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器

7. 拆下低压传感器。

→ 200419 拆卸和安装低压传感器

8. 拆下左后轮。

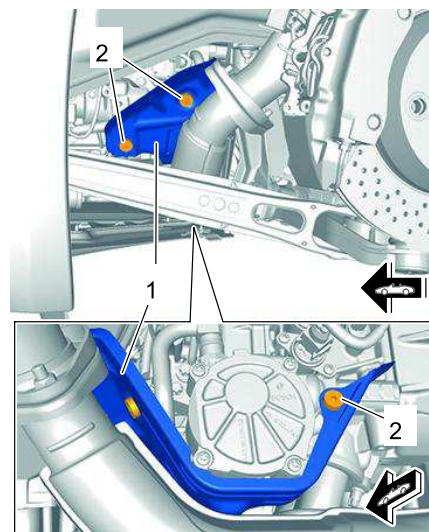
→ 440519 拆卸和安装车轮。

9. 拆下后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

10. 松开气缸组 3 到 4 上的隔热板 -1- 。

- 10.1. 拧下螺钉 -2-，并向下移动右侧的隔热板 -1- 。



气缸组 3 到 4 上的隔热板

11. 小心地降低发动机。

→ 1001IN 降低发动机来完成其他工作。

- 11.1. 在导出供油管路时，降低发动机，以确保更易于操作。

- 11.2. **变速箱法兰不得置于后桥托架上，必须在两者之间放置一个坚固的保护罩！**

拆卸供应管路（发动机）

拆卸供应管路（发动机）



警告

有毒物体

- 可能导致中毒或窒息
- 谨防烧伤眼睛和皮肤

- 穿戴个人防护装备。
- 保证工作区通风良好。
- 切勿咽下或吸入。
- 具体信息，请参见《危险说明》。
- 切勿在工作区域中吸烟或吃喝。

警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

信息

- 小心地松开燃油管路连接！
- 系统中的残余压力可能会导致燃油喷出！
- 穿着适当的防护服并戴上护目镜！

信息

在作业之前和作业期间，必须始终遵守相关的清洁规则和燃油系统操作说明。

→ 2001IN 与清洁有关的规定以及燃油系统操作说明

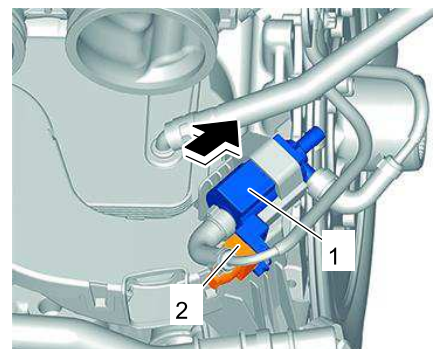
信息

- 必须使用适当的塞子或护盖封闭开放的连接件和管路。

信息

- 请另一个人帮忙导入和导出燃油管路。

1. 将空气再循环阀 -1- 从电缆管道上拔下。
 - 1.1. 松开并断开电气插头 -2-。
 - 1.2. 沿 -箭头方向- 拔下空气再循环阀 -1-。

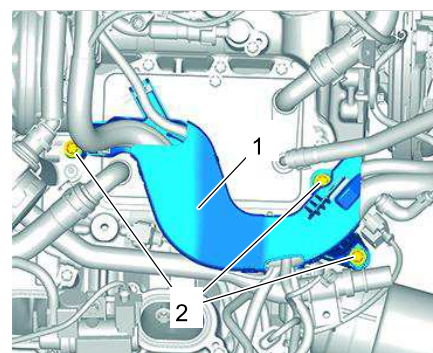


电缆管道上的空气再循环阀

2. 松开电缆管道 -1- 。

2.1. 旋开并拆下螺钉 -2- 。

2.1.1. 用磁铁移除螺钉 -2- 。

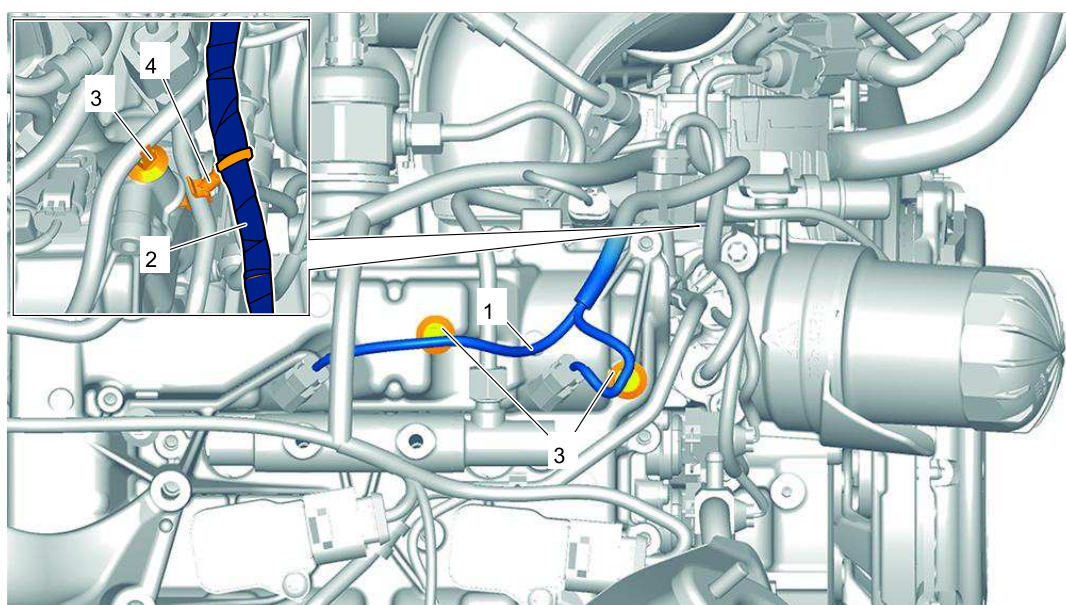


电缆管道

3. 松开线束 -1 和 2- 。

3.1. 松开位置 -3- 处的线束 -1- 。

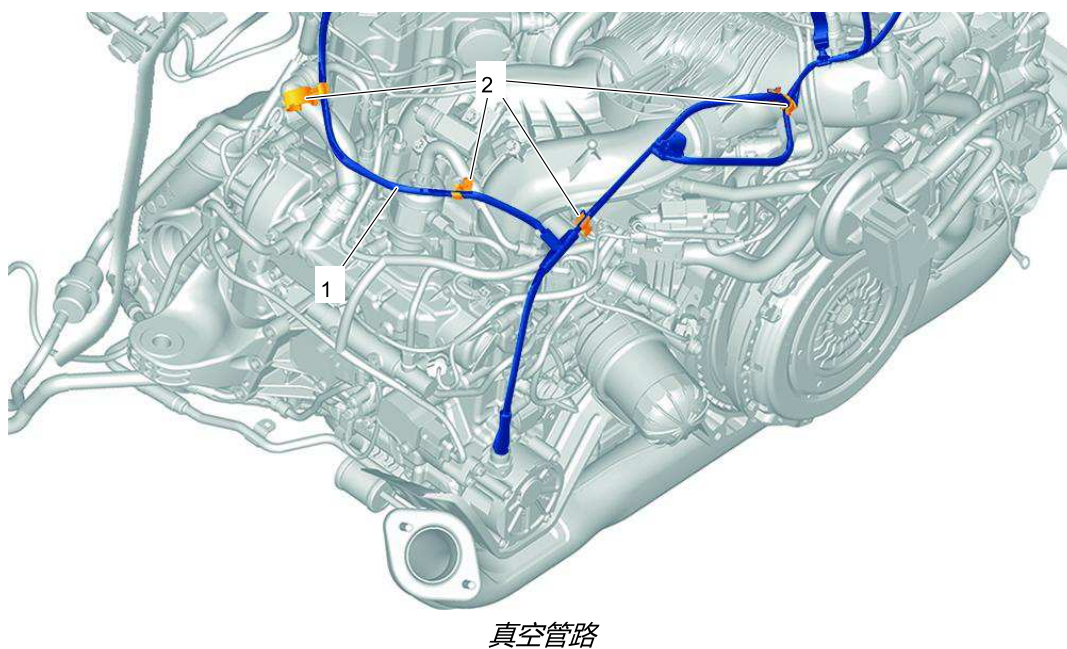
3.2. 松开高压管路 -4- 处的线束 -2- 。



线束

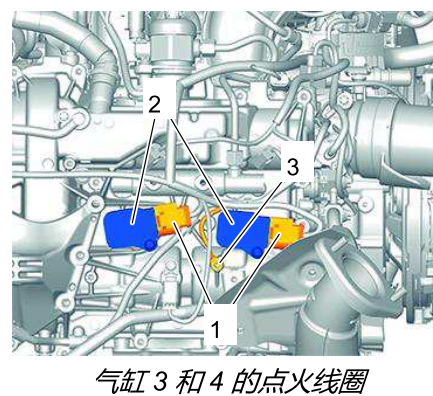
4. 松开真空管路 -1- 。

4.1. 松开位置 -2- 处的真空管路 -1- 。

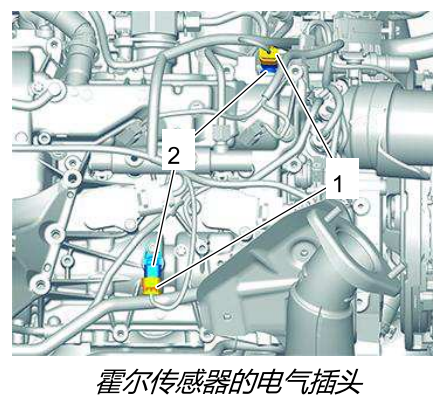


5. 松开并断开电气插头 -1- 。

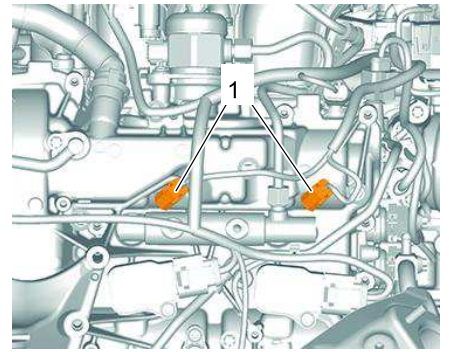
5.1. 松开点火线圈 -2- 的接地电缆 -3- 。



6. 松开并断开霍尔传感器 -2- 处的电气插头 -1- 。

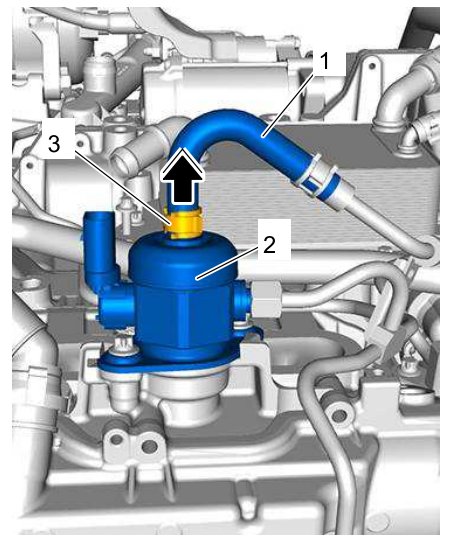


7. 松开并断开燃油器的电气插头 -1- 。



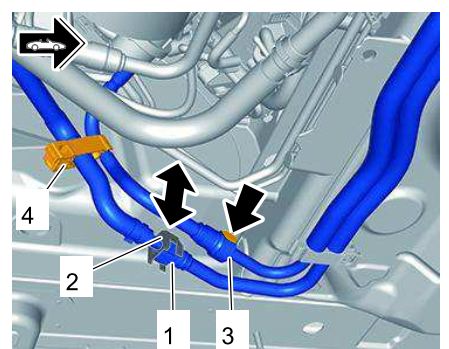
喷油器的电气插头

8. 将燃油软管 -1- 从高压泵 -2- 上拔下。
 - 8.1. 使用 **弹簧卡箍钳 WE 1781** 松开弹簧卡箍 -3- 并将其向上滑动。
 - 8.2. 拔下燃油软管 -1- (**-箭头-**)。



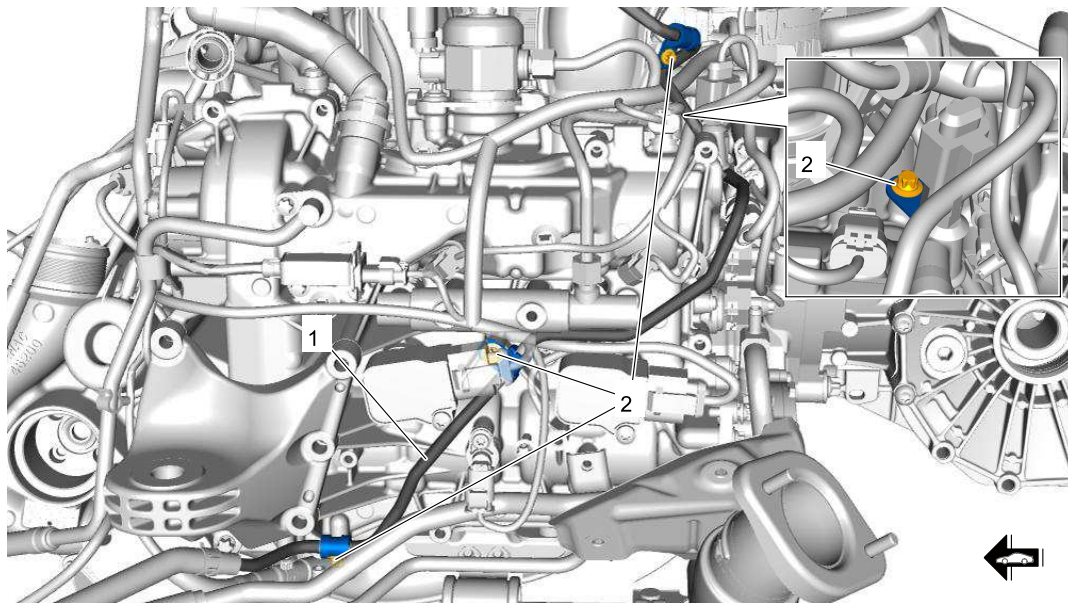
低压燃油软管

9. 打开车底连接点处的供应管路。
 - 9.1. 在连接点 -1- 下方放一块布。
 - 9.2. 打开管路卡子 -4- , 然后松开管路。
 - 9.3. 松开插入式管接头上的锁止装置 -2- (向上拉)。



供应管路和油箱通风管路的连接点

10. 拆下供应管路 -1- 。
- 10.1. 松开并拧下螺钉 -2- 。
- 10.2. 小心地将供油管路 -1- 向上导出。请另一个人来协助。



供应管路支架

安装供应管路（发动机）

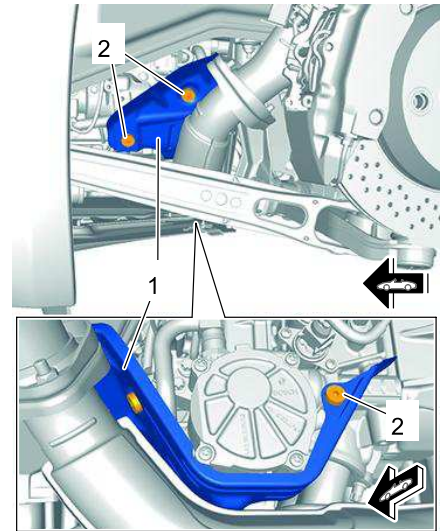
安装供应管路（发动机）

1. 以相反顺序进行安装。请特别注意以下事项：
 - 1.1. 供应管路支架的螺钉：[紧固扭矩 13 Nm \(9.5 ftlb\)](#)
 - 1.2. 电缆管道德螺钉：[紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb\)](#)

后续工作

后续工作

1. 将发动机固定在安装位置。
→ 1001IN 降低发动机来完成其他工作
2. 固定气缸组 3 到 4 上的隔热板 -1- 。
 - 2.1. 安装并拧紧螺钉 -2- 。
 - 2.2. 气缸组 3 到 4 上的隔热板：→ **紧固扭矩: 10 Nm (7.5 ftlb.)**



气缸组 3 到 4 上的隔热板

3. 安装后车底护板。

→ 519419 拆卸和安装后车底护板。

4. 安装左后轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮。

5. 安装低压传感器。

→ 200419 拆卸和安装低压传感器

6. 安装气缸组 3 和 4 上的进气分配器部分。

拧紧气缸组 1 和 2 部分上的螺钉。

→ 244619 拆卸和安装进气分配器

7. 将增压空气冷却器移至安装位置。

→ 214309 增压空气冷却器的维修位置

8. 安装空气滤清器壳体。

→ 242519 拆卸和安装空气滤清器壳体。

9. 安装发动机舱盖。

→ 557819 拆卸和安装发动机舱盖

10. 执行首次起动功能。

→ 200107 为高压侧的燃油系统放气 - 首次起动功能

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24,
C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99